



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Importación y verificación de topología en HEC-RAS

Objetivo

A partir de la topología generada en HEC-GeoRAS, crear la geometría HEC-RAS del cauce sinuoso diseñado.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7+.
<http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>

Insumos requeridos

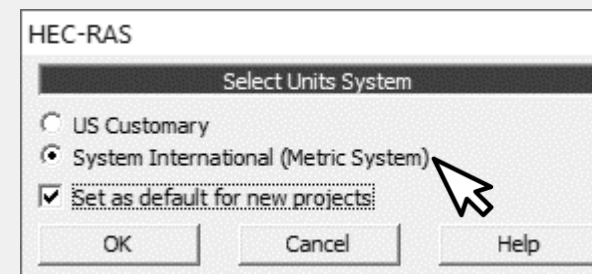
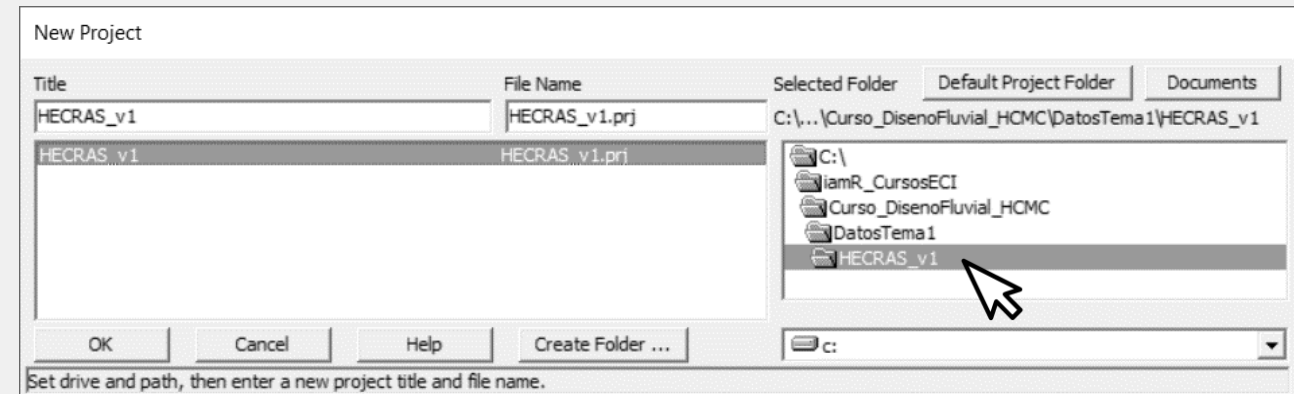
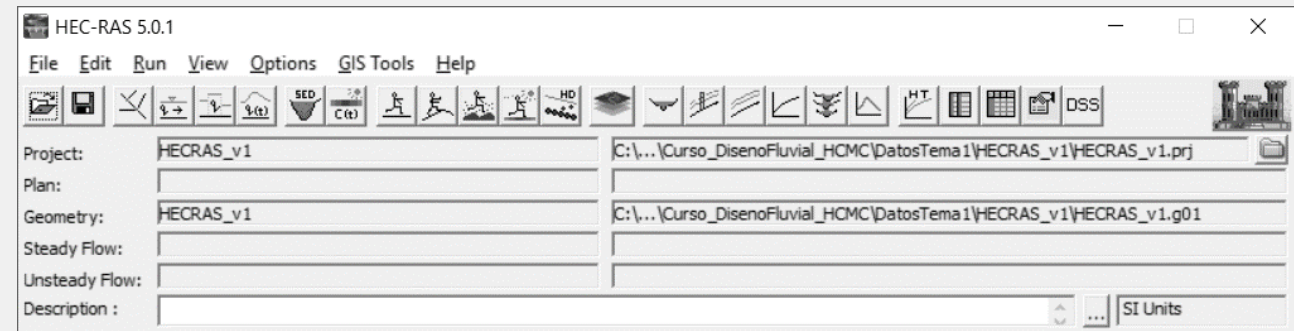
Archivo GIS2RAS.RASImport.sdf generado desde HEC-GeoRAS.
Disponible en el repositorio [Datos] del Taller 3 como GIS2RAS.RASImport_20171105.rar

Actividad 1: Creación de proyecto HEC-RAS

En la carpeta de datos del proyecto (...\\Curso_DisenioFluvial\\Datos), cree un directorio con el nombre HECRAS_v1.

Abra HEC-RAS 5.0.7 y cree un proyecto nuevo. Defina el sistema de unidades internacional (SI).

Guarde el proyecto con el nombre HEC-RAS_v1.prj en la carpeta creada.

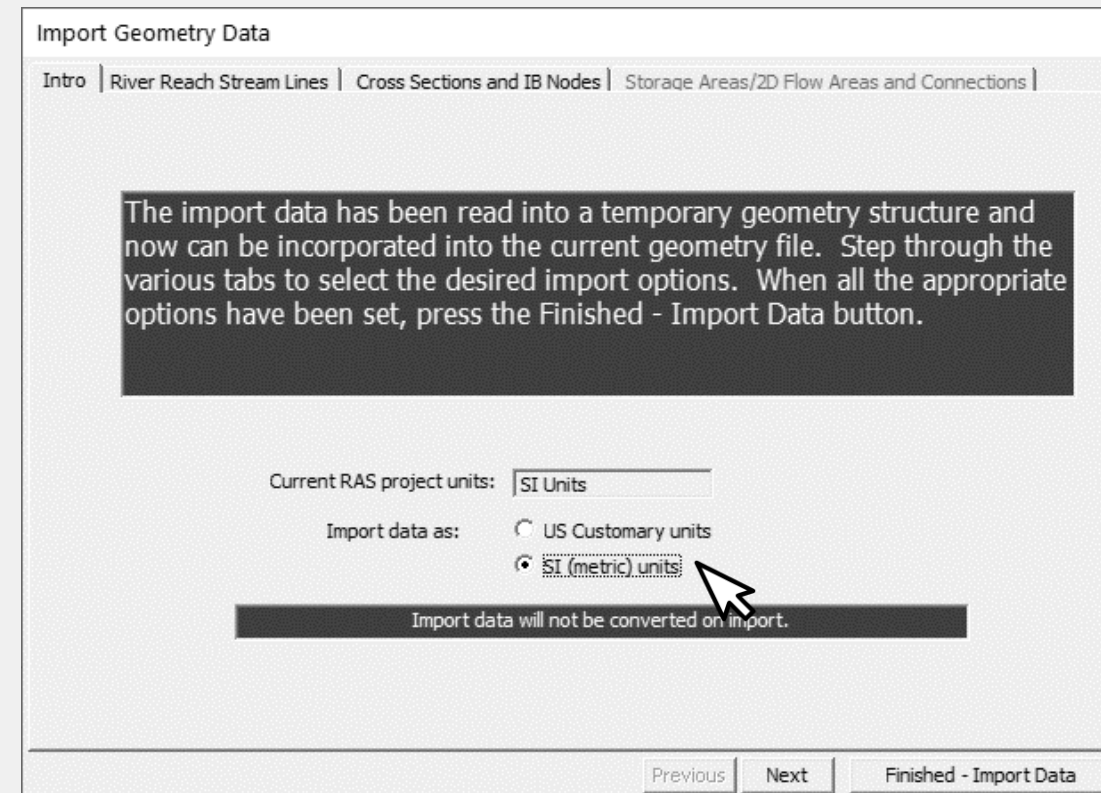
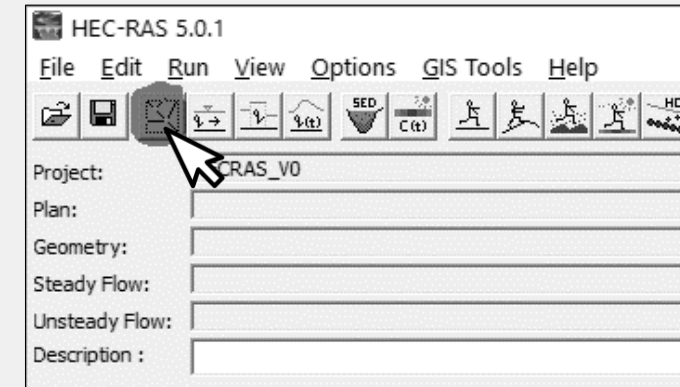


Actividad 2: Importación de geometría en HEC-RAS

Desde el menú *Edit* o desde la barra de herramientas abra el editor de geometría *Geometry Data*.

Desde el editor de geometría – *File – Import Geometry Data – GIS Format*, importa la geometría exportada desde HEC-GeoRAS.

Importe los datos en el sistema de unidades internacional SI (metric) units y seleccione todos los tramos o ríos y todas las secciones transversales.



Import Geometry Data

Intro

River Reach Stream Lines

Cross Sections and IB Nodes

Storage Areas/2D Flow Areas and Connections

The river reach stream lines found in the file or generated while reading it are listed below. Check the reaches you want to import, and modify the import name and way existing stream lines are merged. (A range of reaches can be checked/unchecked with the space bar)

	Import File	Import File	Invert	Import As	Import As	Import	Import	Merge Mode
	River	Reach	#Points	River	Reach	Status	Stream Lines	
1	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5777	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	exists	☒	Replace
2	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	1158	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	exists	☒	Replace
3	LATERAL1	LATERAL1	4545	LATERAL1	LATERAL1	exists	☒	Replace

Import Geometry Data

Intro

River Reach Stream Lines

Cross Sections and IB Nodes

Storage Areas/2D Flow Areas and Connections

Node Types in Table

☒ Cross Sections (XS) ☒ Bridges and Culverts (BR/Culv) ☐ Inline Structures (IS) ☐ Lateral Structures (LS)

Import River: (All Rivers) Import: # RS = 103 # New = 0 # Import = 103

Import Reach: Import As:

Check New Check Existing Reset

The imported RS can be edited here, change the import River and Reach names on the previous tab

	Import File	Import File	Import File	Import As	Import	Import
	River	Reach	RS	RS	Status	Data
1	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8885.184	8885.184	exists	☒
2	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8789.181	8789.181	exists	☒
3	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8682.02	8682.02	exists	☒
4	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8570.554	8570.554	exists	☒
5	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8479.103	8479.103	exists	☒
6	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8372.053	8372.053	exists	☒
7	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8263.394	8263.394	exists	☒
8	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8151.827	8151.827	exists	☒
9	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8058.077	8058.077	exists	☒
10	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7962.949	7962.949	exists	☒
11	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7848.612	7848.612	exists	☒
12	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7744.441	7744.441	exists	☒

Select Cross Section Properties to Import

☒ Node Names ☐ Ineffective Areas ☐ Descriptions ☐ Blocked Obstructions ☐ Picture References ☐ XS Lids ☒ GIS Cut Lines ☐ Ice Data ☒ Station Elevation Data ☐ Rating Curves ☒ Reach Lengths ☐ Skew Angle ☐ Manning's n Values ☐ Fixed Sediment Elevation ☒ Bank Stations ☐ HTab Parameters ☐ Contraction Expansion Coef ☐ Pilot Channel Parameters ☒ Levees

Match Import File RS to Existing Geometry RS

Matching Tolerance: .01

Match to Existing

Round Selected RS

2 decimal places

Round

Generate RS Based on main channel lengths (only available when looking at a single reach)

Starting RS Value: 0 2 decimal place

Create RS in kilometers Create RS in meters

Previous

Next

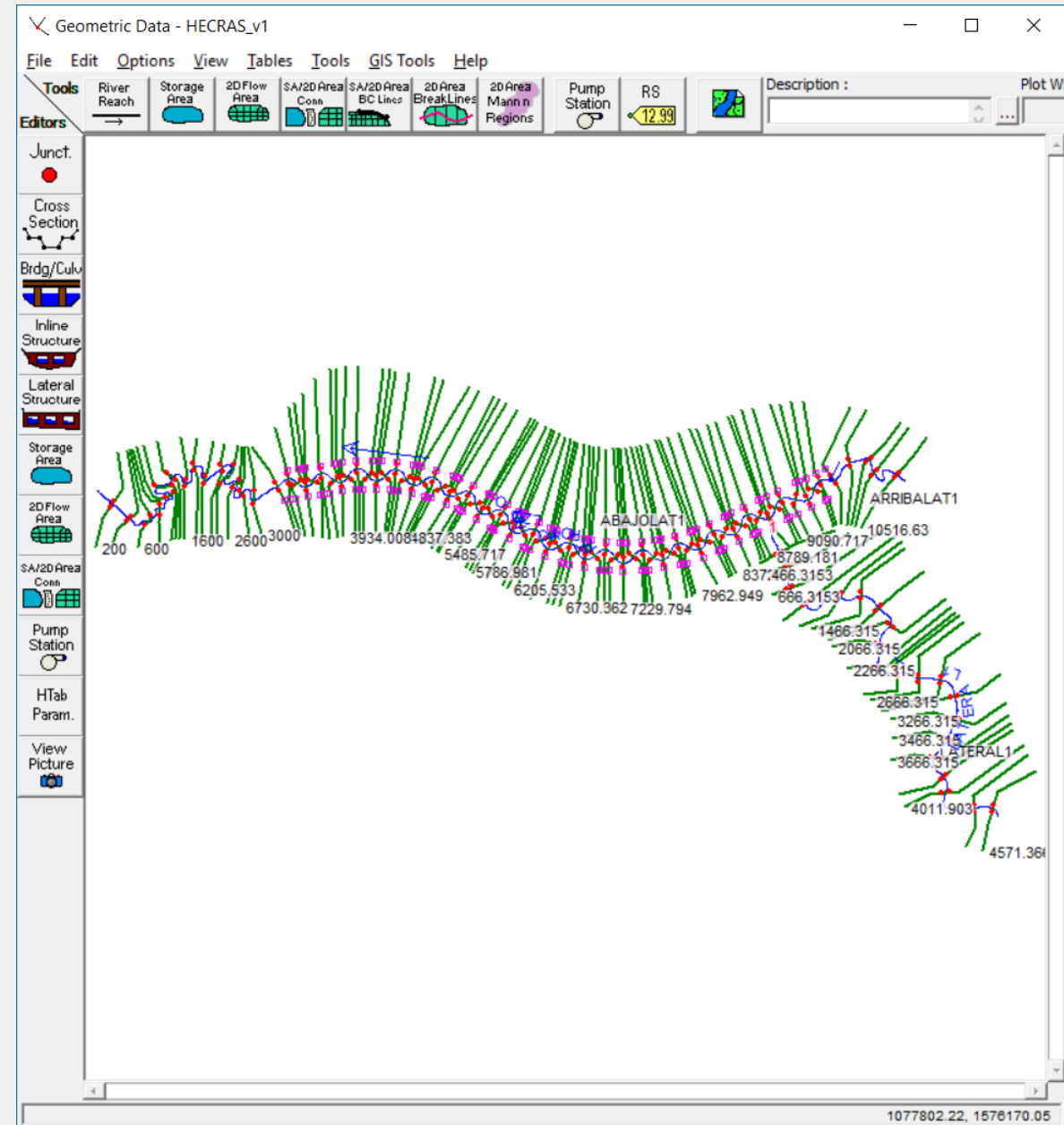
Finished - Import Data

Cancel

Actividad 3: Perfiles y secciones

Consulte y analice:

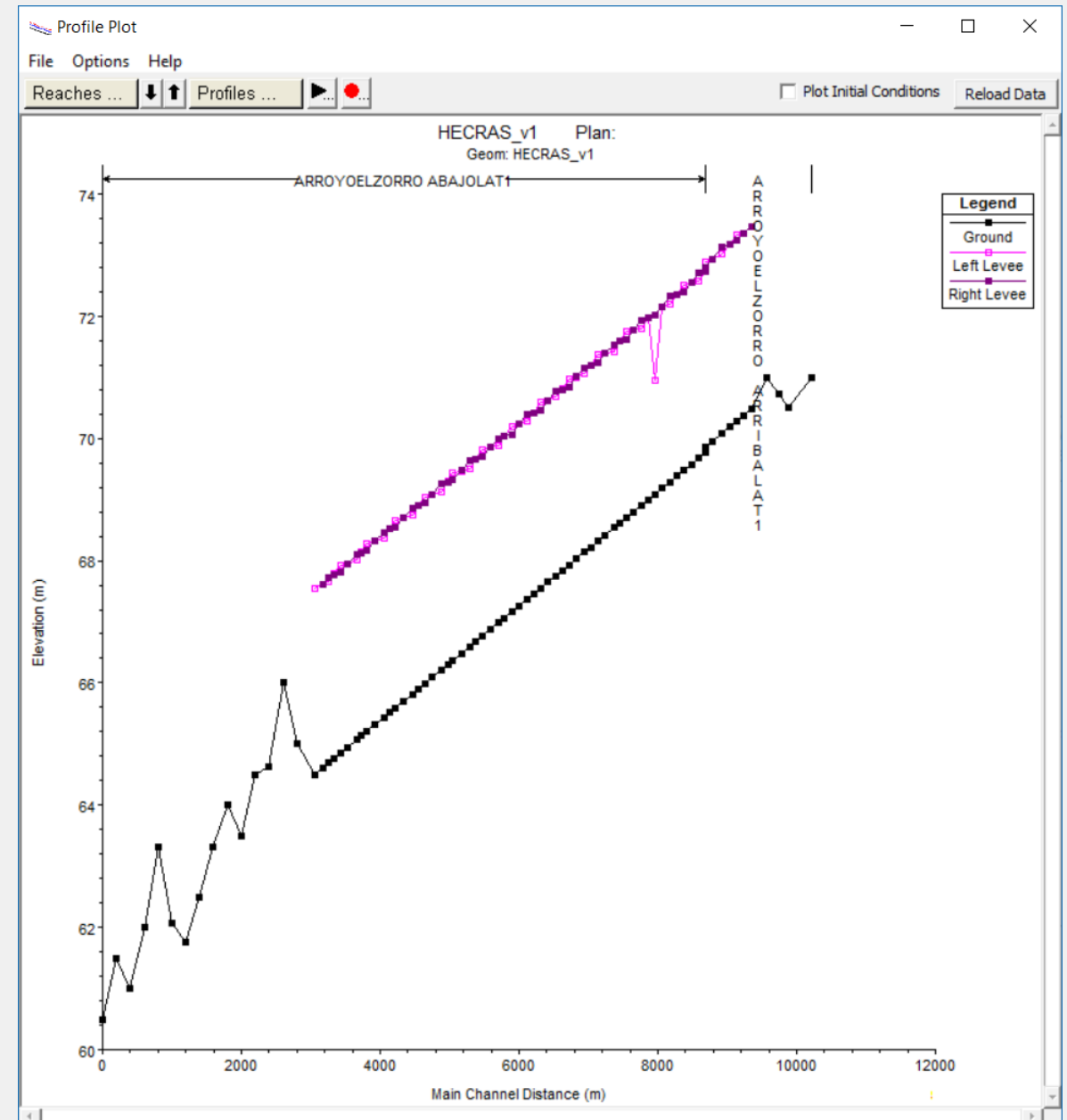
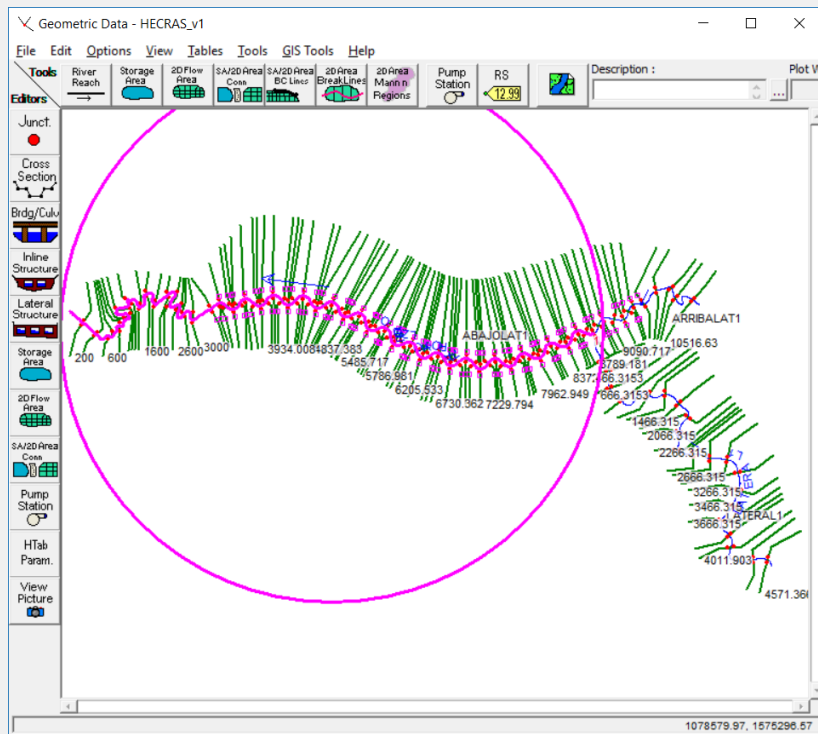
- ✓ Perfil de cada tramo
- ✓ Perfil de cada río
- ✓ Secciones transversales
- ✓ Distancia entre banquetas y ejes
- ✓ Posición de banquetas en las secciones



Perfil del cauce natural

Seleccione el tramo a visualizar y la opción *Profile Plot...*

Este perfil corresponderá al Thalweg del Río natural y no al punto de intersección de la sección transversal con el eje del río. (Corresponde al punto mas bajo de la sección entre las bancas).

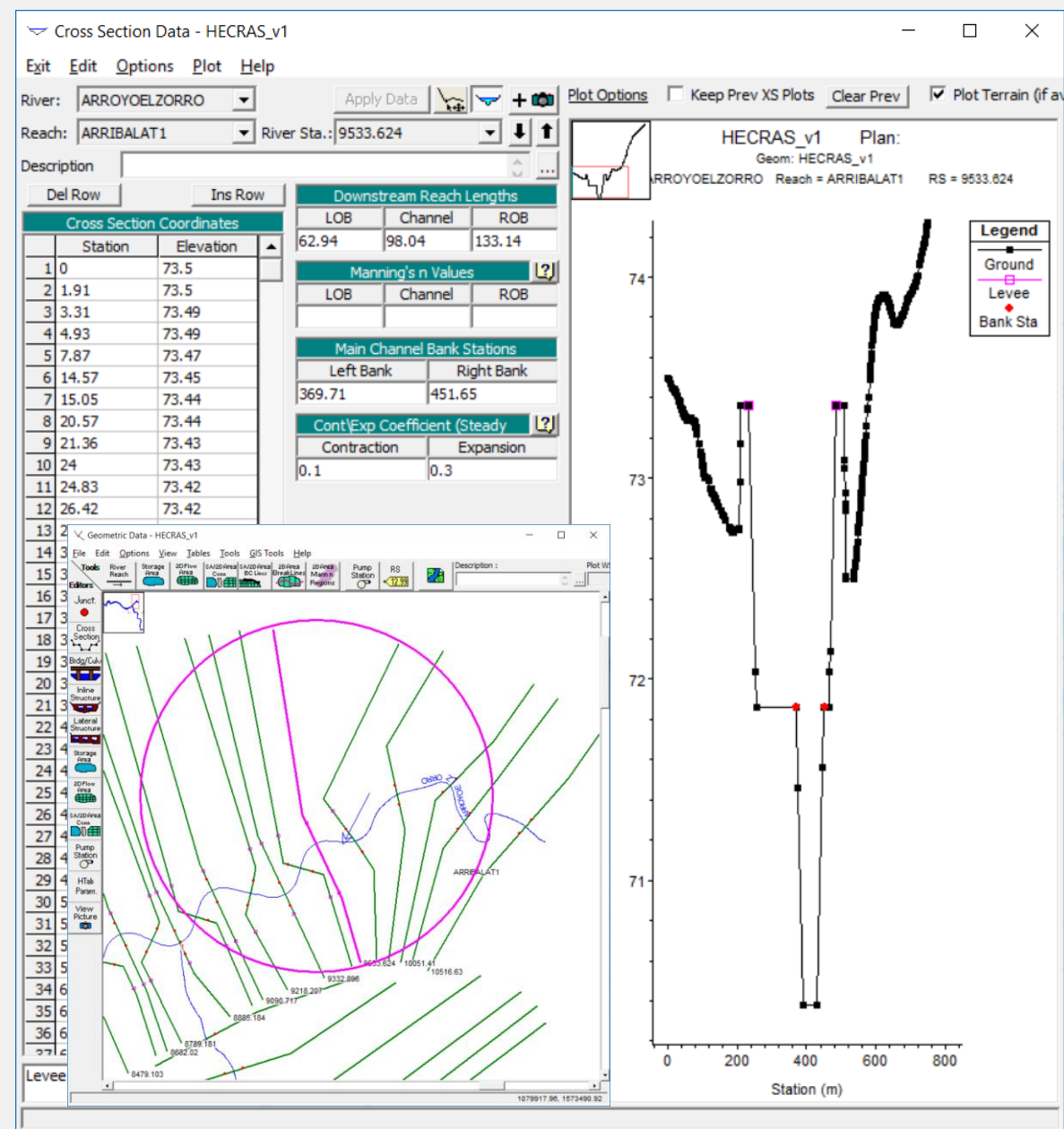


Sección transversal de inicio

Seleccione la sección de inicio de canal artificial a diseñar, de clic en la opción *Edit Cross Section*.

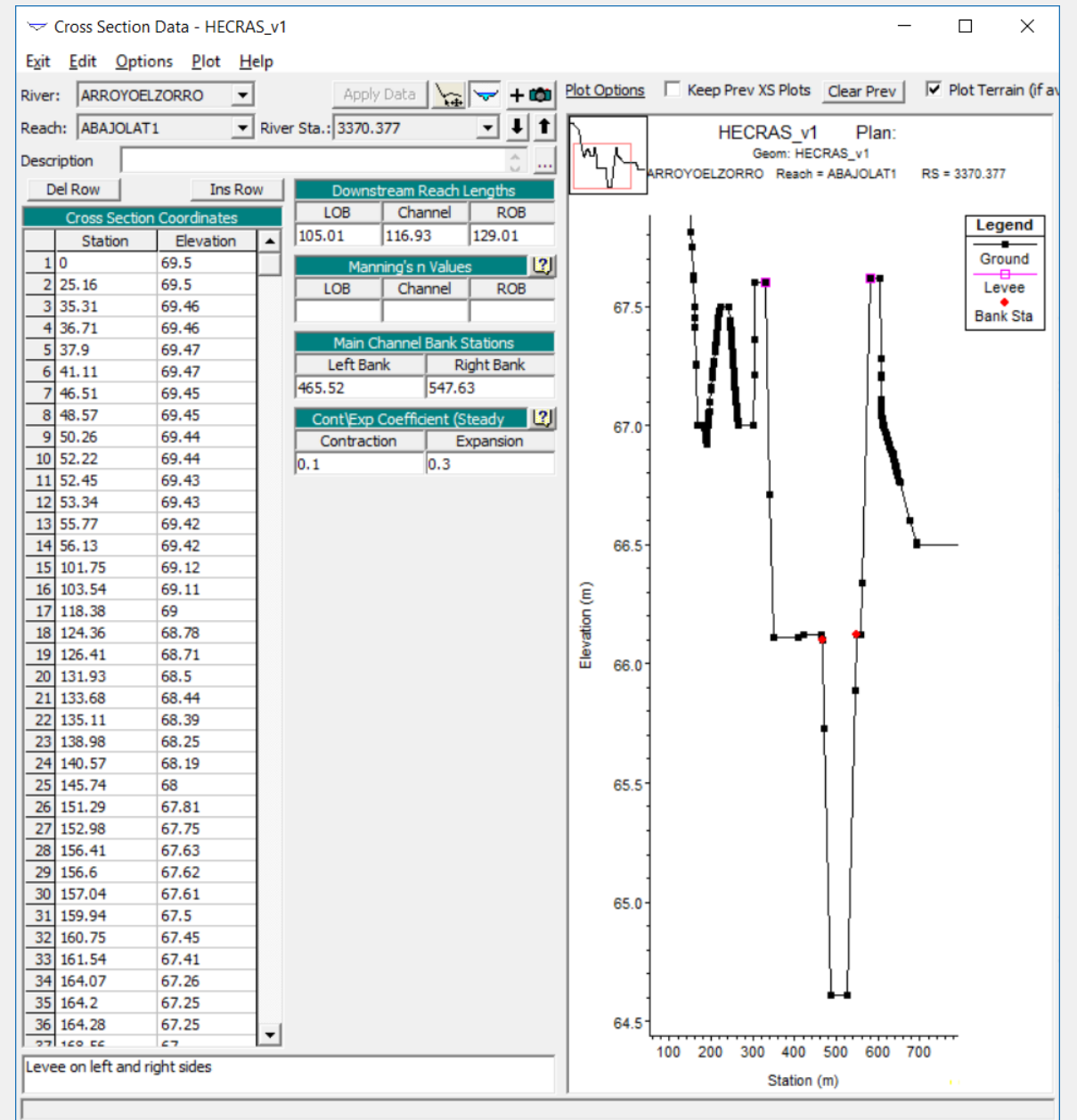
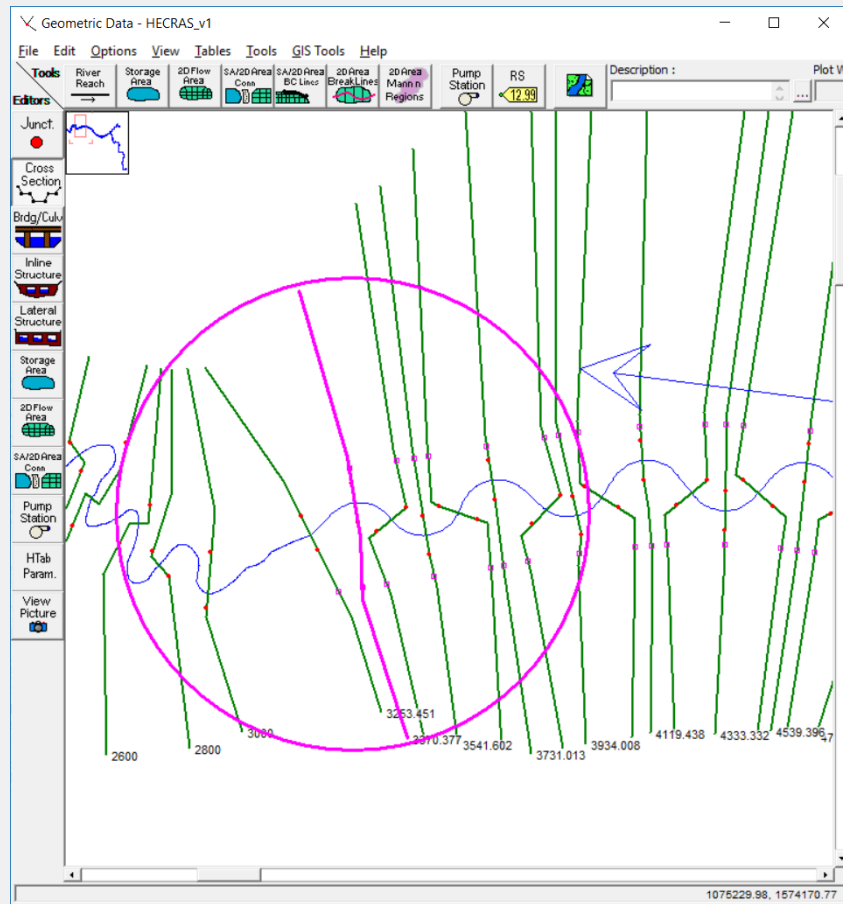
Observará que la localización de las bancas (nodos rojos) no corresponde necesariamente con el límite de la zona de tránsito del caudal dominante. (posteriormente se modificará la localización de las bancas y se ingresarán diques laterales para la contención interna del flujo).

Verifique que los valores de LOB , ROB, Channel sean positivos. Estos valores corresponden a la distancia entre los puntos del eje, las bancas izquierda y derecha.



Sección transversal de entrega

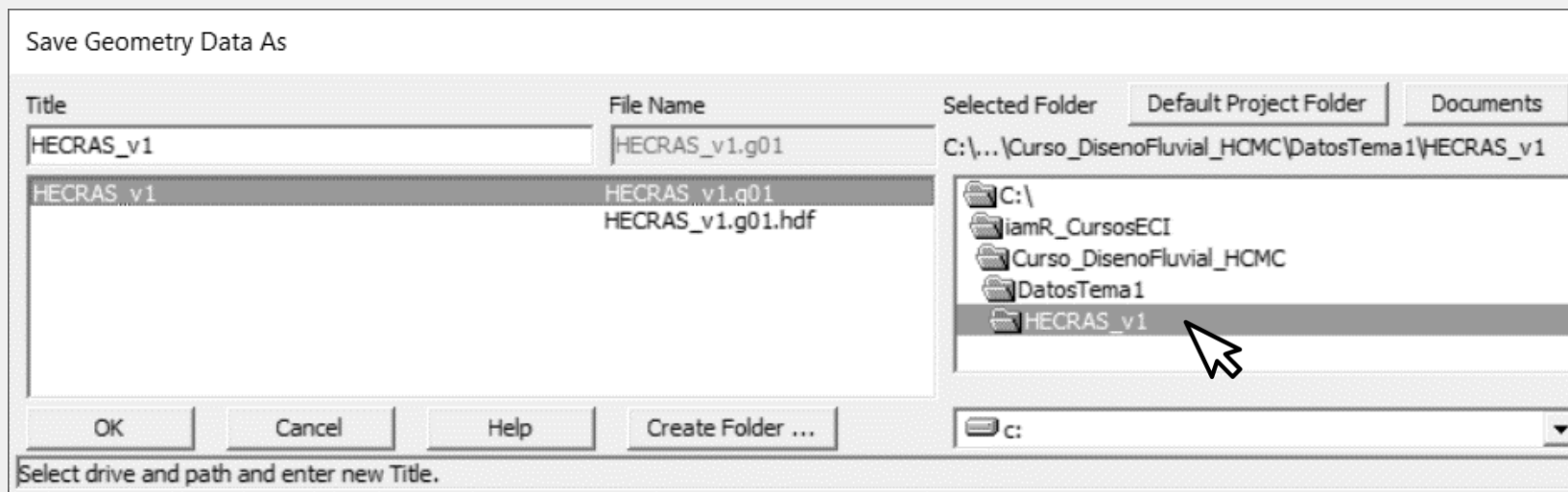
Seleccione la sección de entrega de canal artificial a diseñar, de clic en la opción *Edit Cross Section*.



Actividad 4: Depuración del modelo

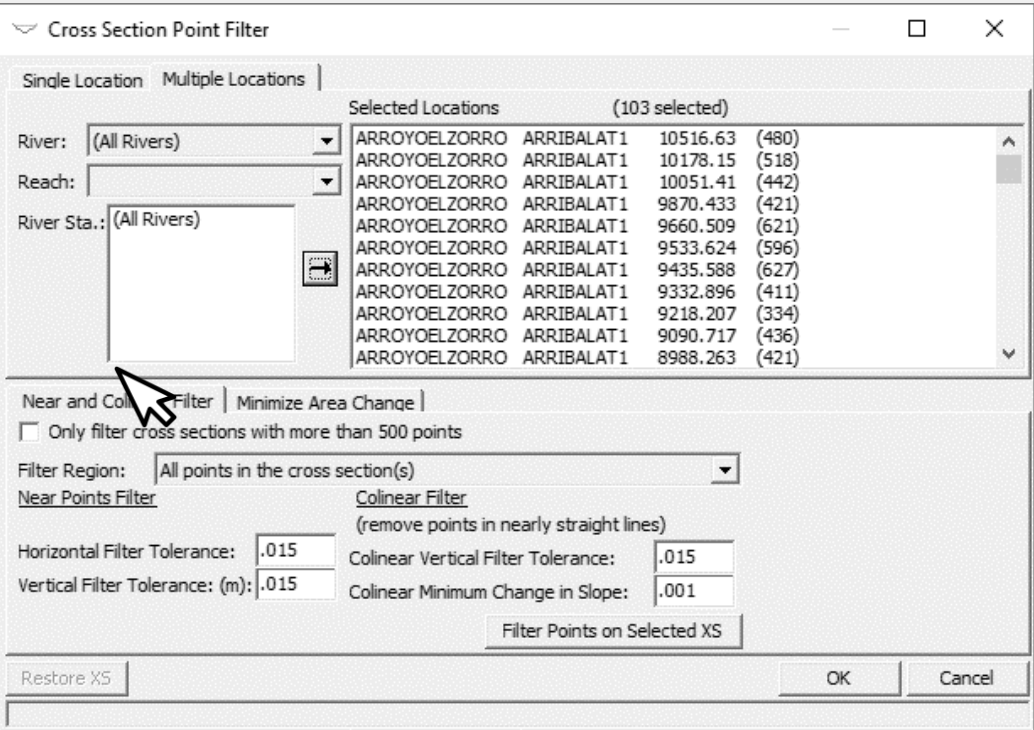
Guardar proyecto HEC-RAS

Cierre el editor de geometría y en la ventana principal de HEC-RAS de clic en guardar (save). Guarde la geometría creada con el nombre HEC-RAS_V1.g01.



Limpiar puntos cercanos en secciones transversales

En el editor de geometría, dar clic en el menú Tools – Cross Section Point Filter – Multiple Locations – (All Rivers) y limpiar puntos cercanos usando las tolerancias pre-establecidas usando el botón Filter Points on Selected XS. Repetir el proceso varias veces hasta que no existan puntos coalineados.



HEC-RAS

Summary of filter results.

	River	Reach	RS	Prev Points	New Points	# Removed
1	ARROYOE	ARRIBALAT	10178.15	580	522	58
2	ARROYOE	ARRIBALAT	10051.41	474	443	31
3	ARROYOE	ARRIBALAT	9870.433	443	422	21
4	ARROYOE	ARRIBALAT	9660.509	661	623	38
5	ARROYOE	ARRIBALAT	9533.624	655	596	59
6	ARROYOE	ARRIBALAT	9435.588	696	632	64
7	ARROYOE	ARRIBALAT	9332.896	463	411	52
8	ARROYOE	ARRIBALAT	9218.207	391	335	56
9	ARROYOE	ARRIBALAT	9090.717	499	440	59
10	ARROYOE	ARRIBALAT	8988.263	475	423	52
11	ARROYOE	ABAJOLA	8885.184	404	360	44
12	ARROYOE	ABAJOLA	8789.181	462	412	50
13	ARROYOE	ABAJOLA	8682.02	400	355	45
14	ARROYOE	ABAJOLA	8570.554	368	306	62
15	ARROYOE	ABAJOLA	8479.103	489	448	41
16	ARROYOE	ABAJOLA	8372.053	495	442	53
17	ARROYOE	ABAJOLA	8263.394	376	337	39
18	ARROYOE	ABAJOLA	8151.827	453	403	50
19	ARROYOE	ABAJOLA	8058.077	391	345	46
20	ARROYOE	ABAJOLA	7962.949	340	297	43
21	ARROYOE	ABAJOLA	7848.612	228	192	36
22	ARROYOE	ABAJOLA	7744.441	208	164	44
23	ARROYOE	ABAJOLA	7647.875	279	247	32
24	ARROYOE	ABAJOLA	7563.454	198	141	57
25	ARROYOE	ABAJOLA	7443.609	136	112	24
26	ARROYOE	ABAJOLA	7338.036	105	88	17
27	ARROYOE	ABAJOLA	7229.794	163	143	20
28	ARROYOE	ABAJOLA	7141.164	243	213	30
29	ARROYOE	ABAJOLA	7027.856	293	249	44
30	ARROYOE	ABAJOLA	6918.354	379	321	58
31	ARROYOE	ABAJOLA	6824.823	333	287	46
32	ARROYOE	ABAJOLA	6730.362	345	299	46
33	ARROYOE	ABAJOLA	6619.369	296	250	46
34	ARROYOE	ABAJOLA	6508.738	310	257	53
35	ARROYOE	ABAJOLA	6413.504	341	312	29
36	ARROYOE	ABAJOLA	6315.049	379	353	26
37	ARROYOE	ABAJOLA	6205.533	218	192	26
38	ARROYOE	ABAJOLA	6095.006	326	290	36
39	ARROYOE	ABAJOLA	5989.398	232	195	37
40	ARROYOE	ABAJOLA	5906.307	442	412	30
41	ARROYOE	ABAJOLA	5786.981	509	471	38
42	ARROYOE	ABAJOLA	5670.751	455	413	42

Close

Adicionalmente, cada sección deberá tener un máximo de 500 puntos, incluidos los puntos de localización de bancas y diques, de lo contrario al ejecutar la modelación HEC-RAS devolverá un error indicando que las secciones del modelo deben depurarse.

En la casilla Number of points to trim cross section down to ingrese 496.
(500 – 2 puntos de banca – 2 puntos de dique)

HEC-RAS

Summary of filter results.

	River	Reach	RS	Prev Points	New Points	# Removed
1	ARROYOE	ARRIBALA	10178.15	518	500	18
2	ARROYOE	ARRIBALA	9660.509	621	500	121
3	ARROYOE	ARRIBALA	9533.624	596	500	96
4	ARROYOE	ARRIBALA	9435.588	627	500	127
5	ARROYOE	ABAJOLA	2800	516	500	16
6	ARROYOE	ABAJOLA	2400	505	500	5
7	LATERAL1	LATERAL1	4571.366	501	500	1
8	LATERAL1	LATERAL1	4011.903	507	500	7
9	LATERAL1	LATERAL1	3866.315	619	500	119

Close

Cross Section Point Filter

Single Location Multiple Locations

Selected Locations (103 selected)

River: (All Rivers)

Reach:

River Sta.: (All Rivers)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10516.63 (480)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10178.15 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10051.41 (442)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9870.433 (421)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9660.509 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9533.624 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9435.588 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9332.896 (411)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9218.207 (334)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9090.717 (436)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 8988.263 (421)

Near and Colinear Filter Minimize Area Change

Number of points to trim cross section down to: 496

Filter Points on Selected XS

Restore XS

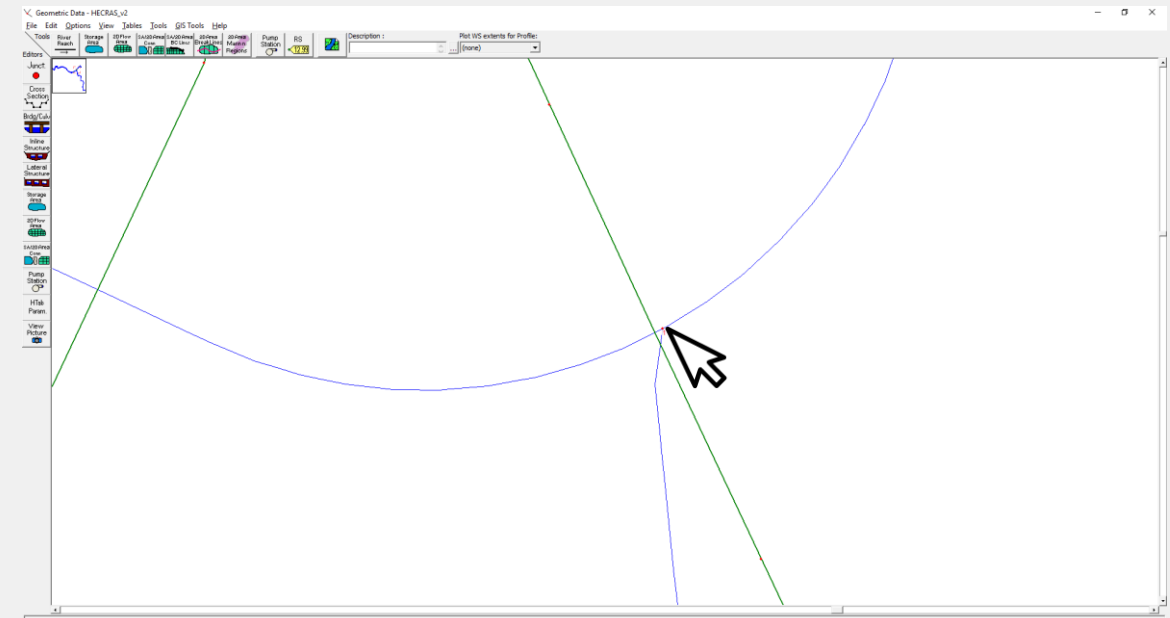
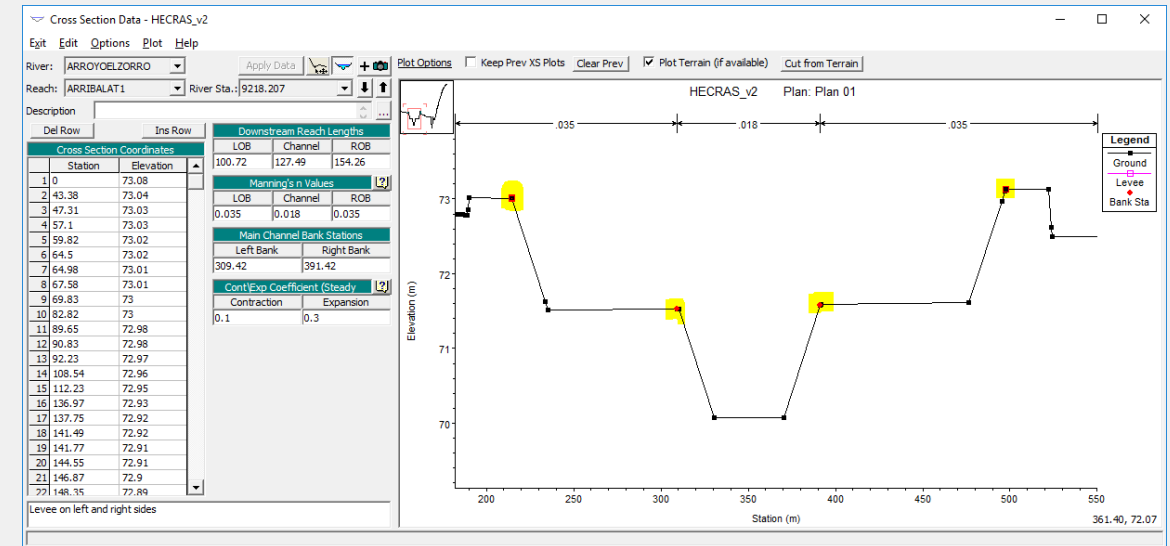
Points filtered

OK Cancel

Depuración adicional de localización de elementos de control en secciones transversales

Usando el editor de geometría revise y ajuste los siguientes elementos:

- ✓ Diques correctamente localizados en coronas del valle trazado.
- ✓ Localización de bancas en zonas de cambio de cobertura o rugosidad.
- ✓ Conexión correcta de tramos de río en el nodo o Junction 1 donde se conecta el cauce Lateral 1. En el editor de geometría, acercarse al Junction 1 y mover el nodo final del cauce lateral 1 sobre el Junction 1. menú Edit – Move Points / Objects.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

